

**Московский государственный технический
университет им. Н. Э. Баумана**

Факультет «Информатика и системы управления»
Кафедра ИУ5 «Системы обработки информации и управления»

Курс «Парадигмы и конструкции языков программирования»
Отчет по лабораторной работе №1(rust)

Выполнил:
Студент группы ИУ5-31Б
Чичёв Иван

Проверил:
Гапанюк Ю. Е.

2025 г.

```

mod oop;

use oop::{GeometricShape, Color, Rectangle, Circle, Square};

use colored::Colorize;

fn demonstrate_external_package() {
    println!("\n{}", "Демонстрация внешнего пакета colored:".bold());

    let n = 22.0;

    println!("{}", format!("Прямоугольник: ширина={}, высота={}", n, n).blue());
    println!("{}", format!("Круг: радиус={}", n).green());
    println!("{}", format!("Квадрат: сторона={}", n).red());
}

fn main() {

    let n = 22.0;

    let rectangle = Rectangle::new(n, n, Color::blue());
    let circle = Circle::new(n, Color::green());
    let square = Square::new(n, Color::red());

    println!("\n{}", "Геометрические фигуры:".bold());
    println!("1. {}", rectangle.repr());
    println!("2. {}", circle.repr());
    println!("3. {}", square.repr());

    demonstrate_external_package();
}

```

Circle.rs

```

use std::f64::consts::PI;
use super::{GeometricShape, Color};

pub struct Circle {
    radius: f64,
    color: Color,
}

impl Circle {
    pub fn new(radius: f64, color: Color) -> Self {
        Self { radius, color }
    }
}

```

```

}

impl GeometricShape for Circle {
    fn area(&self) -> f64 {
        PI * self.radius * self.radius
    }

    fn shape_name(&self) -> &'static str {
        "Круг"
    }
}

```

Color.rs

```

#[derive(Debug, Clone)]
pub struct Color {
    name_ru: String,
}

impl Color {
    pub fn new(name_ru: &str) -> Self {
        Self {
            name_ru: name_ru.to_string(),
        }
    }

    pub fn get_name_ru(&self) -> &str {
        &self.name_ru
    }

    pub fn blue() -> Self {
        Self::new("синий")
    }

    pub fn green() -> Self {
        Self::new("зеленый")
    }

    pub fn red() -> Self {
        Self::new("красный")
    }
}

```

Геометрические фигуры:

1. Прямоугольник: площадь = 484.00
2. Круг: площадь = 1520.53
3. Квадрат: площадь = 484.00

Демонстрация внешнего пакета colored:

Прямоугольник: ширина=22, высота=22

Круг: радиус=22

Квадрат: сторона=22

van@DESKTOP-260AC2V:~/git/Chichev-BKIT-labs-2025/geometry_project\$